

Universidad Politécnica de Baja California

Actividad C — Disparador de sueldos, base de datos EMPRESA

Universidad: Universidad Politécnica de Baja California (UPBC)
Asignatura: Bases de Datos Avanzadas
Docente: M.C. Alicia del Refugio López Aguirre
Alumno: Peyman Miyandashti
Grupo: ITIID 5AFM 2026-3
Fecha: 13 de noviembre de 2026

Objetivo

Crear la base de datos empresa y las tablas secciones y empleados, con la clave foránea correspondiente, y programar un TRIGGER de inserción que impida registrar sueldos superiores al máximo autorizado para cada sección.

Desarrollo por puntos

Eliminar tablas existentes: se elimina primero empleados, luego secciones, para respetar la clave foránea.

Crear las tablas: secciones(codigo, nombre, sueldomaximo) y empleados(documento, nombre, domicilio, codigoseccion, sueldo), con PRIMARY KEY y FOREIGN KEY.

Insertar datos de práctica: tres secciones (Administracion: 1500; Sistemas: 2000; Secretaria: 1000) y cuatro empleados (Ana, Bernardo, Carlos, Diana).

Crear el disparador: DIS_empleados_insertar, que compara la tabla lógica inserted con secciones; si encuentra sueldo > sueldomaximo, lanza un error con RAISERROR y revierte la transacción con ROLLBACK TRANSACTION.

Prueba válida: Elena Espinoza, Sistemas, sueldo 1900; debe insertarse porque no supera el máximo de 2000.

Consulta: SELECT * FROM empleados; debe mostrar cinco empleados.

Prueba inválida por sueldo: Fernando Flores, Sistemas, sueldo 2500; el disparador debe rechazarlo. **Error intencional.**

Comprobación posterior: SELECT * FROM empleados; debe seguir mostrando cinco empleados, sin Fernando.

Prueba de integridad referencial: Gabriela Garcia, sección 99 inexistente; SQL Server debe rechazar la inserción por FK_empelados_seccion. **Error intencional.**

Resultado esperado

Empleado

Sección

Sueldo

Resultado

Ana Acosta

Administracion

1100

Aceptado

Bernardo Bustos

Administracion

1200

Aceptado

Carlos Caseres

Sistemas

1800

Aceptado

Diana Duarte

Secretaria

1000

Aceptado

Elena Espinoza

Sistemas

1900

Aceptado

Fernando Flores

Sistemas

2500

Rechazado por trigger

Gabriela Garcia

No existe (99)

1500

Rechazado por FOREIGN KEY

Nota: Los resultados son esperados a partir del código de práctica; no se presentan como ejecución real en el servidor del alumno. El script elimina y vuelve a crear ambas tablas, por lo que no debe ejecutarse sobre datos reales sin respaldo. GO separa los lotes y evita el error «CREATE TRIGGER debe ser la única instrucción del lote».

Conclusión

El trigger implementa una regla de negocio para los sueldos. La clave foránea protege la relación entre empleados y secciones. Ambos controles evitan datos inconsistentes y complementan la integridad de la base de datos.

Código SQL completo

```
-- ACTIVIDAD C - DISPARADOR DE SUELDOS / BASE DE DATOS EMPRESA
-- Microsoft SQL Server - Nueva consulta
-- AVISO: Esta practica elimina y vuelve a crear las tablas empleados y secciones.
-- Los puntos 7 y 9 generan errores de manera intencional.

-- Crear la base de datos
if db_id('empresa') is null
create database empresa;
GO

use empresa;
GO

-- 1. Eliminar las tablas si existen
if object_id('empleados') is not null
drop table empleados;

if object_id('secciones') is not null
drop table secciones;

-- 2. Crear las tablas
create table secciones(
codigo int identity,
nombre varchar(30),
sueldomaximo decimal(8,2),
constraint PK_secciones primary key(codigo)
```

```
);

create table empleados(
documento char(8) not null,
nombre varchar(30) not null,
domicilio varchar(30),
codigoseccion int not null,
sueldo decimal(8,2),
constraint PK_empleados primary key(documento),
constraint FK_empelados_seccion
foreign key (codigoseccion) references secciones(codigo)
);

-- 3. Insertar registros
insert into secciones values('Administracion',1500);
insert into secciones values('Sistemas',2000);
insert into secciones values('Secretaria',1000);

insert into empleados values('22222222','Ana Acosta','Avellaneda 88',1,1100);
insert into empleados values('23333333','Bernardo Bustos','Bulnes 345',1,1200);
insert into empleados values('24444444','Carlos Caseres','Colon 674',2,1800);
insert into empleados values('25555555','Diana Duarte','Colon 873',3,1000);

GO

-- 4. Crear el trigger
create trigger DIS_empleados_insertar
on empleados
for insert
as
begin

if exists(
   select 1
   from inserted
   join secciones
   on inserted.codigoseccion = secciones.codigo
   where inserted.sueldo > secciones.sueldomaximo
)
begin
   raiserror('El sueldo del empleado supera el sueldo maximo permitido para la seccion',16,1);
   rollback transaction;
end

end;

GO

-- 5. Insertar empleado con sueldo permitido
insert into empleados
values('26666666','Elena Espinoza','Reforma 123',2,1900);

GO

-- 6. Verificar el registro permitido
```

```
select * from empleados;

GO

-- 7. Intentar insertar sueldo mayor al permitido (ERROR ESPERADO)
insert into empleados
values('27777777','Fernando Flores','Juarez 456',2,2500);

GO

-- 8. Verificar que el empleado no se agrego
select * from empleados;

GO

-- 9. Intentar ingresar una seccion inexistente (ERROR FK ESPERADO)
insert into empleados
values('28888888','Gabriela Garcia','Hidalgo 789',99,1500);

GO

-- Verificar los registros finales
select * from empleados;
```